GARNUSA

Hilirisasi Umbi Garut Melalui Inovasi Beras Analog Cepat Saji dengan Fortifikasi Nanokalsium Tulang Ikan Teroptimalisasi Teknologi *Self-heating* Sebagai Produk Industri Lokal Berkelanjutan



Tim Swasembada

Perencanaan Bisnis



IRVAN BETRANDO BANJARNAHOR
MANAGEMENT | 142241007
CFM



M. KEVIN MULKI HAKIM
INDUSTRIAL ENGINEERING | 165241004
CEO



M. PRADANA SETIYAWAN
RADIOLOGY TECHNOLOGY | 413241048
COT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR GAMBAR II
DAFTAR TABEL II
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
BAB 2. KELAYAKAN PRODUK 2
2.1 *Value Proposition Canvas* 2
2.2 *Business Model Canvas* (BMC) 2
2.3 Deskripsi Produk 2
2.4 Analisis Kompetitor 4
BAB 3. KELAYAKAN PASAR 4
3.1 Analisis PESTEL 4
3.2 Strategi Pemasaran dan Distribusi 5
BAB 4. KELAYAKAN OPERASIONAL 5
4.1 Rencana Produksi 5
4.2 Sistematika Alur Kerja Produksi 6
BAB 5. KELAYAKAN SUMBER DAYA MANUSIA 7
5.1 Struktur Organisasi Usaha 7
BAB 6. KELAYAKAN KEUANGAN 8
6.1 Anggaran Kebutuhan Modal 8
6.2 Sumber Permodalan 8
6.3 Perhitungan *Cost Of Good Sold* (COGS) 8
6.4 Rancangan Pendapatan 8
6.4 Proyeksi Arus Kas 8
6.5 Proyeksi Laba Rugi 8
6.7 Perhitungan Neraca Usaha 9
6.7 Analisis Kelayakan Finansial 9
BAB 7 KELAYAKAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 10
7.1 Aspek Kelayakan Inovasi dan Teknologi 10
DAFTAR PUSTAKA 10
LAMPIRAN 11
Lampiran 1. Identitas Visual GARNUSA 11
Lampiran 2. Desain Website GARNUSA 11
Lampiran 3. Desain Kemasan GARNUSA 11
Lampiran 4. Cara Penyajian Produk 11
Lampiran 5. Mitra Supplier Alat dan Bahan Baku 12
Lampiran 6. Analisis SWOT dan Strategi TOWS 12
Lampiran 7. Analisis STP 13
Lampiran 8. Roadmap Keberlanjutan 13
Lampiran 9. Justifikasi Anggaran 13
Lampiran 10. Perhitungan Analisis Kelayakan Finansial 14
Lampiran 11. Informasi Nilai Gizi 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Value Proposition Canvas*.....2
Gambar 2.2 *Business Model Canvas*.....2
Gambar 2.3 *Unique Value* dan Cara Penyajian Produk.....3
Gambar 2.4 Analisis Kompetito.....4
Gambar 3.1 Analisis PESTEL.....4
Gambar 3.2 Strategi Pemasaran dan Distribusi.....5
Gambar 4.1 Sistematika Alur Kerja Produksi.....6
Gambar 4.2 Analisis Risiko dan Mitigas.....7
Gambar 5.1 Struktur Organisasi Usaha.....8
Gambar 7.1 Aspek Kelayakan Inovasi dan Teknologi.....10

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Komposisi Bahan Konsumsi.....5
Tabel 6.1 Anggaran Kebutuhan Modal.....8
Tabel 6.2 Sumber Permodalan.....8
Tabel 6.3 Perhitungan *Cost Of Good Sold* (COGS).....8
Tabel 6.4 Arus Kas (*Projected Cashflow Method*).....8
Tabel 6.5 Proyeksi Laba Rugi.....8
Tabel 6.6 Proyeksi Neraca Usaha Tahun Awal.....9
Tabel 6.7 Analisis Kelayakan Finansial.....9

#SehatGakHarusRibet
GARNUSA
MAS GARNU MBAK NUSA

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

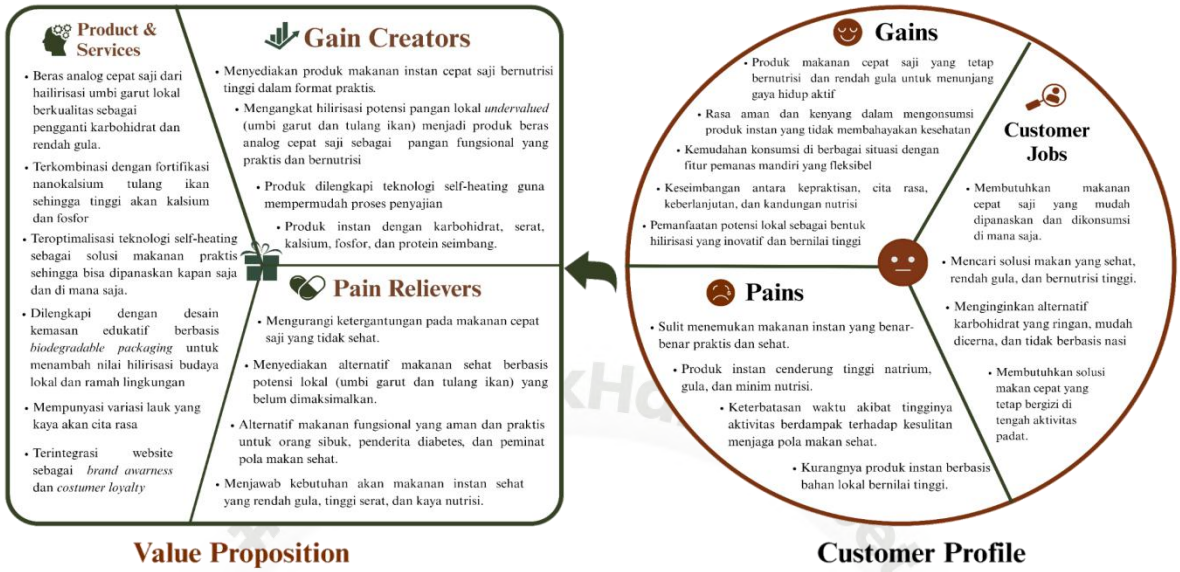
Modernitas dan percepatan ritme kehidupan urban telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis. Kesibukan yang tinggi menyebabkan banyak individu kesulitan menyediakan waktu untuk menyiapkan makanan sehat secara rutin, sehingga mendorong meningkatnya kebutuhan akan makanan cepat saji yang praktis, instan, dan mudah dibawa. Survei global ezCater (2024) mengungkap bahwa hampir 49% pekerja *full-time* sering melewatkan makan siang karena padatnya jadwal, dan hanya 38% yang dapat makan secara terpisah dari meja kerja setiap hari. Di Indonesia, survei AcuityHub (2023) yang dilakukan di lima kota besar salah satunya surabaya menunjukkan bahwa 28,2% responden memilih makanan cepat saji sebagai menu makan siang, dan bahkan 69,9% responden mengonsumsinya saat makan malam, menunjukkan tren konsumsi yang tinggi terutama di kalangan pekerja perkotaan. Di sisi lain BPOM (2023) menegaskan bahwa banyak produk pangan olahan, termasuk makanan cepat saji, mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang melebihi ambang batas aman serta rendah kandungan gizi, sesuai Peraturan BPOM No. 20/2023 yang akan diberlakukan bertahap hingga 2029. Akibatnya, terjadi lonjakan prevalensi penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes yang menurut Riskesdas 2018 menyumbang 73% angka kematian nasional. Selain itu, sekitar 60-65% bahan baku industri makanan dan minuman di Indonesia masih diimpor (Kemenperin, 2023). Sementara itu, nilai pasar makanan cepat saji di Indonesia diperkirakan terus tumbuh, namun sebagian besar keuntungan masih dinikmati oleh perusahaan multinasional yang artinya bukan pelaku usaha lokal.

Ironisnya, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya pangan lokal yang belum dioptimalkan. Salah satunya adalah umbi garut (*Maranta arundinacea*), dengan hasil panen antara 6-12 ton (2023). Produk turunan umbi garut, seperti kue kering dan beras analog, memiliki indeks glikemik sangat rendah (Istiqomah & Rustanti, 2015) dan kandungan serat tinggi (Setyaningrum & W., 2022). Kombinasi ini menjadikannya ideal bagi kelompok rentan seperti penderita diabetes. Potensi serupa juga ditemukan di sektor kelautan. Indonesia menghasilkan sekitar 12 juta ton limbah perikanan per tahun, dengan 30-40% berupa limbah padat seperti tulang ikan yang belum dimanfaatkan optimal (KKP, 2023). Padahal, tulang ikan memiliki nilai gizi tinggi dengan kandungan kalsium 8,9-12%, fosfor 2,2-7,4/mg/kg, serta kolagen hingga 32% (Imra et al., 2019; Robi'atul Adawiyah, 2023). Namun demikian, potensi ini masih belum teraktualisasi secara maksimal karena terbatasnya pengembangan industrialisasi dan strategi hilirisasi.

Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 telah mencanangkan program Hilirisasi Sumber Daya Alam (HSDA) sebagai strategi nasional. Namun, implementasinya masih dominan pada sektor tambang dan energi, sementara sektor pangan, pertanian, dan kelautan belum mendapatkan perhatian yang setara. Selain itu, Menurut studi Saela dkk. (2022) menunjukkan bahwa tepung umbi garut mampu menghasilkan beras analog bernilai gizi tinggi yang layak secara teknis dan komersial. Melihat kebutuhan konsumen dan potensi saat ini, serta belum optimalnya hilirisasi sumber daya pangan lokal, kami mengembangkan GARNUSA sebagai beras analog cepat saji dari umbi garut dan fortifikasi nanokalsium tulang ikan teroptimalisasi teknologi *self-heating* dan *biodegradable packaging*. Inovasi ini tidak hanya menjawab tantangan gaya hidup instan, tetapi juga memperkuat hilirisasi sektor agro-maritim, mengurangi limbah plastik, dan mendukung pencapaian SDGs poin 2, 3, 9, dan 12.

BAB 2. KELAYAKAN PRODUK

2.1 *Value Proposition Canvas*



Gambar 2.1 *Value Proposition Canvas*

2.2 *Business Model Canvas* (BMC)

KEY PARTNERS	KEY ACTIVITES	VALUE PROPOSITION	CUSTOMER RELATIONSHIP	CUSTOMER SEGMENT
Mitra Supplier Bahan Baku • Unit pengolahan ikan • Kelompok tani umbi garut • *Greenhope biodegradable Packaging* • *Henxy self-heating pack* **Mitra Distribusi Pemasaran Utama** • Offline: Retail modern • Online: *e-commerce* **Mitra Produksi** • Direktorat Pengembangan Karier, Inkubasi Kewirausahaan, dan Alumni (DPKKA) UNAIR • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) • Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) • Kemenko Pangan RI • Kementerian Pertanian RI **Mitra Logistik dan Pembayaran** • J&T ,TIKI, Sicepat, Lion Parcel • Dana, Ovo, Gopay, Qris, OI, Duitku	• Melakukan survei pasar dan bahan baku • Pengadaan peralatan dan bahan produksi • Proses produksi produk GARNUSA • *Quality control* produk • Pemasaran dan penjualan produk • Evaluasi bisnis **KEY RESOURCES** • **Intelektual:** Resep pembuatan produk • **Finansial:** Sumber permodalan produk • **Fisik:** Alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan produk • **Sumber Daya Manusia:** Tim pelaksana produksi, bisnis, dan keberlanjutan	• Beras analog cepat saji dari umbi garut lokal berkualitas dan rendah gula • Mendukung konsep *zero waste* dengan pemanfaatan limbah tulang tulang ikan sebagai fortifikasi nanokalsium • Penyajian praktis dan cepat saji (teknologi *self-heating*) • Dilengkapi dengan *biogradable packaging* dengan desain edukatif • Mendukung konsep *zero waste* dengan pemanfaatan limbah tulang ikan • Memiliki varian rasa yang menarik • Memiliki kualitas unggul dengan harga yang kompetitif	• Pemberian diskon dan promo produk • Layanan *hotline,* interaksi website, dan media sosial • *Customer education product* melalui konten media sosial • Program UGC *(User Generated Content)* **CHANNELS** **Online** • Media sosial • *Search Engine Optimization* dan *Digital Ads* • *Key Opinion Leader* dan *Influencer* • *E-commerce* **Offline** • *Direct selling* • Kolaborasi dengan *retailer* • *Event pop-up store* dan bazar	**Demografi** • Usia: Produktif (15-64 tahun) • Tingkat penghasilan: menengah ke atas • Status: Pelajar, mahasiswa, dan pekerja **Geografi** • Wilayah Urban: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang sebagai ekspansi awal **Psikografis** • Membutuhkan makanan rendah gula untuk mencegah atau mengatasi diabetes • Memiliki aktivitas harian padat sehingga mengutamakan makanan praktis, cepat saji, namun tetap bergizi. • Memiliki kepedulian tinggi lingkungan khususnya pada limbah makanan dan sampah kemasan.

COST STRUCTURE		REVENUE STREAMS	
Capital Expenditure	***Operational Expenditure***	***Main Revenue***	***Alternative Revenue***
• Biaya pembelian alat	• Biaya pembelian bahan • Biaya *marketing* • Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) • Biaya logistik • Biaya *maintenance*	• Penjualan reguler (Offline dan online) • Paket *bundling* reguler	• *Event pop-up store* • *Co-Branding* dengan *brand* lain

Gambar 2.2 *Business Model Canvas*

2.3 Deskripsi Produk

GARNUSA merupakan inovasi beras analog cepat saji berbasis umbi garut yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pangan yang sehat, praktis, dan berkelanjutan di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis. Produk ini dirancang tidak hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga memberikan manfaat nutrisi melalui kombinasi karbohidrat kompleks dari umbi garut dan fortifikasi nanokalsium dari tulang ikan. Umbi garut dipilih karena memiliki indeks glikemik rendah, tinggi serat, bebas gluten, serta mengandung vitamin

senyawa prebiotik (Susanti, 2022). Hal ini menjadikan GARNUSA cocok bagi penderita diabetes, pelaku diet sehat, hingga masyarakat yang ingin menerapkan pola gaya hidup sehat.

Formulasi GARNUSA diperkaya dengan nanokalsium dari tulang ikan yang telah melalui proses fortifikasi dan ekstraksi hingga ukuran partikel dibawah 500 nm. Ukurannya tergolong dalam kategori nanopartikel yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Penambahan tulang ikan juga meningkatkan kadar kalsium, fosfor, protein, asam amino esensial seperti lisin, leusin, dan valin, serta mineral pendukung tulang dan metabolisme tubuh lainnya. (Rohman *et al.*, 2019). GARNUSA dirancang untuk mengadopsi teknologi *self-heating*. Sehingga produk GARNUSA dapat dipanaskan secara otomatis tanpa alat masak. Dengan hanya menambahkan sedikit air ke dalam kompartemen pemanas, maka air akan menguap dan bisa digunakan untuk memanaskan makanan.

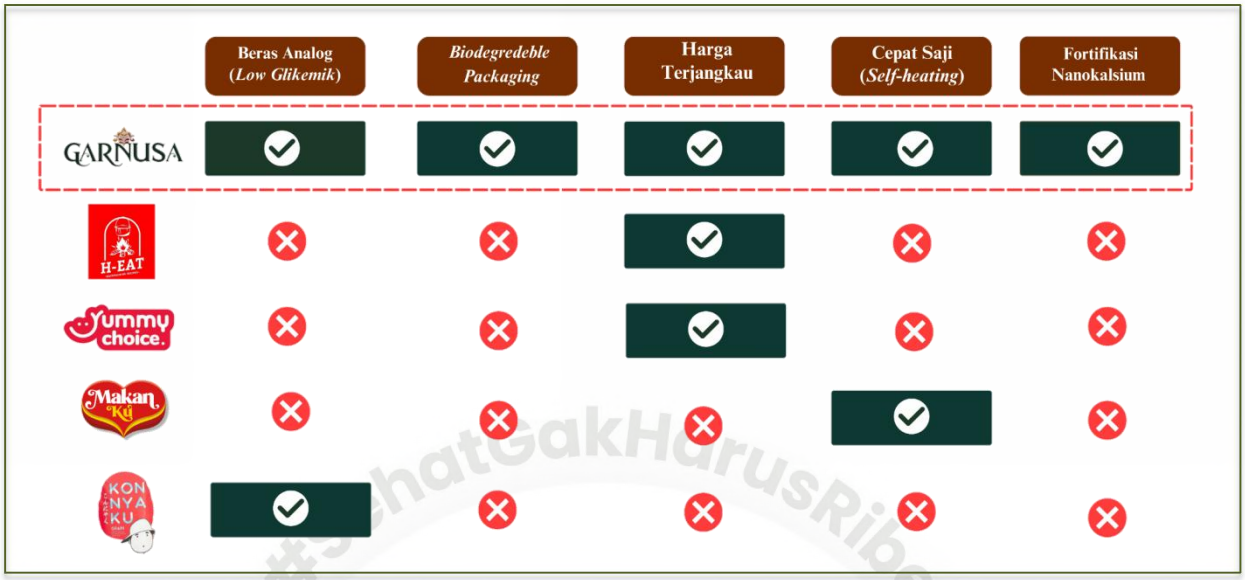


Gambar 2.3 *Unique Value* dan Cara Penyajian Produk

Selain itu, GARNUSA akan dikemas dalam kemasan *biodegradable* untuk menciptakan sistem pangan cepat saji yang mengusung konsep *zero waste*, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan dalam konsumsi sehari-hari. Nilai tambah budaya dihadirkan melalui kemasan edukatif yang memperkenalkan berbagai motif batik tradisional Indonesia, seperti Kawung, Parang, dan Pekalongan. Sementara itu, sebagai penguatan *brand awareness* dan loyalitas konsumen, GARNUSA juga didukung oleh platform digital dalam bentuk website resmi yang berfungsi sebagai *e-commerce channel* dan media edukatif. Melalui platform ini, konsumen dapat membeli produk secara langsung, mengakses informasi gizi, memahami filosofi motif batik yang tercetak pada kemasan, serta mengikuti cerita di balik bahan baku lokal yang digunakan sebagai bagian dari strategi hilirisasi produk inovatif dan penguatan industrialisasi pangan lokal yang siap bersaing di pasar modern.

GARNUSA hadir dalam *premium value segment* dengan struktur biaya yang efisien, margin kompetitif, serta potensi replikasi dan perluasan skala produksi yang tinggi dengan harga jual **Rp33.000 (Netto 300 gram)**. Sehingga, GARNUSA layak diposisikan sebagai bagian dari inovasi strategis dalam industri makanan fungsional, dengan daya saing berbasis keberlanjutan, dan potensi lokal. Produk GARNUSA tersedia dalam tiga variasi utama, GARNUSA Ayam Cabai Garam, Ayam Saus Mentega, dan Ayam Bakar Madu. Ketiga varian ini dirancang untuk menjawab selera pasar yang beragam dengan racikan sehat tanpa MSG maupun bahan aditif sintetis, sehingga tidak menimbulkan efek samping jangka panjang dan tidak memengaruhi kualitas komposisi nutrisi lainnya.

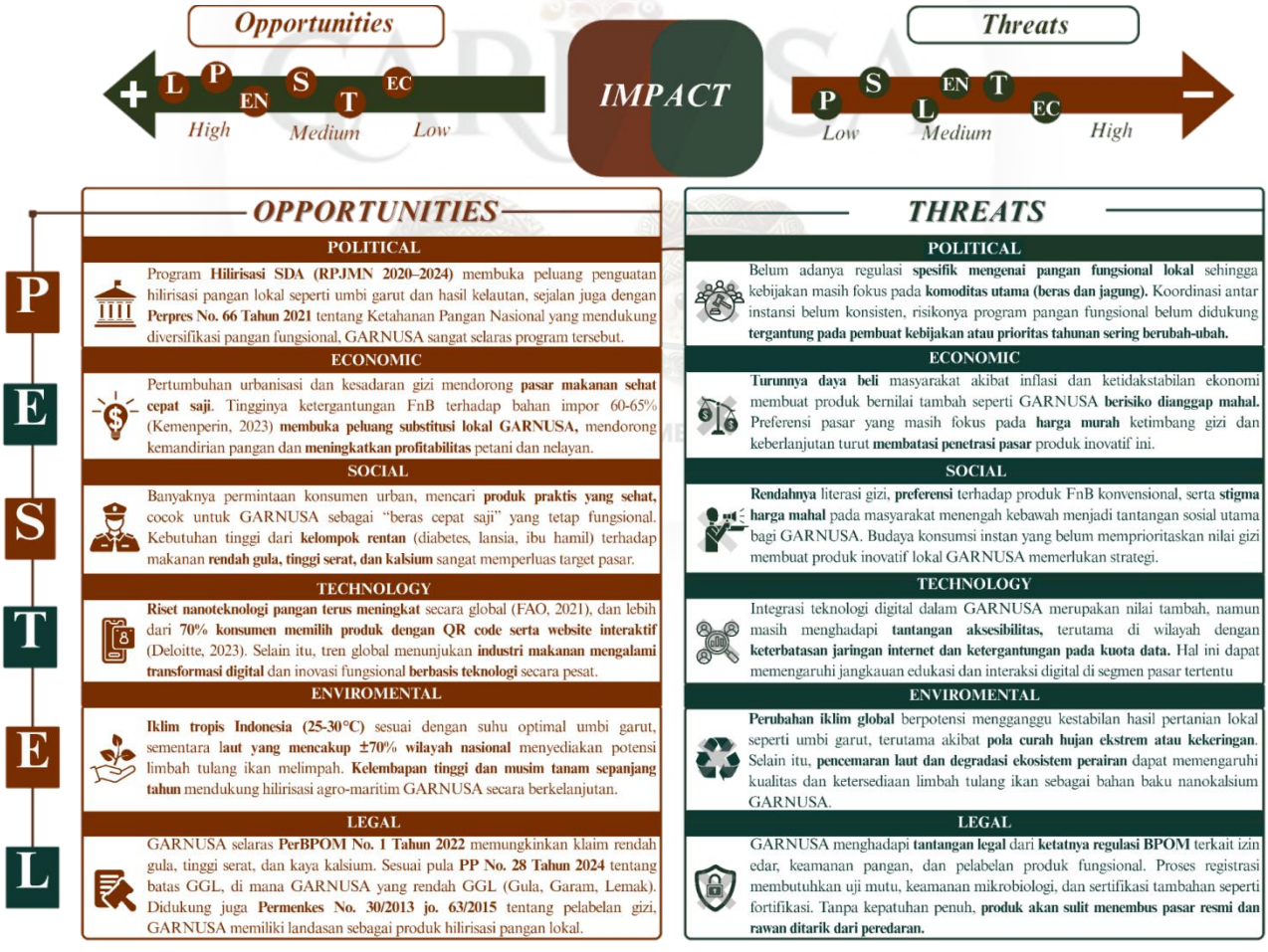
2.4 Analisis Kompetitor



Gambar 2.4 Analisis Kompetitor

BAB 3. KELAYAKAN PASAR

3.1 Analisis PESTEL



Gambar 3.1 Analisis PESTEL

3.2 Strategi Pemasaran dan Distribusi

Sebagai bagian dari kelayakan pasar, GARNUSA menetapkan strategi distribusi dan pemasaran terintegrasi guna memastikan jangkauan pasar dan penguatan *brand*. Berikut ini merupakan rancangan strategi promosi dan distribusi GARNUSA.



Gambar 3.2 Strategi Pemasaran dan Distribusi

BAB 4. KELAYAKAN OPERASIONAL

4.1 Rencana Produksi

4.1.1 Waktu dan Tempat

Seluruh kegiatan pengembangan awal GARNUSA akan dilakukan selama 3 bulan dalam skala laboratorium di Universitas Airlangga, Surabaya. Dimulai dengan persiapan alat, bahan, dan tempat pengembangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian fisikokimia, karakteristik, dan organoleptik yang akan dilaksanakan secara bertahap di Laboratorium Gizi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Laboratorium Nanoteknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga.

4.1.2 Metode Produksi

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan GARNUSA terdiri dari timbangan, mesin *dehydrator,* oven, loyang, mesin ekstruder, mesin disk mill, mixer, kompor, tabung gas, panci, wajan, spatula, pisau, mesin *vacuum sealer,* saringan 100 mesh. Sedangkan bahan yang digunakan adalah umbi garut, tulang ikan, wortel, daun bawang, NaOH 1 N, Na_2CO_3, HCl 1 M, *Gliserol Monostearat* (GMS), aquades, kombinasi lauk 1 (ayam saus mentega), kombinasi lauk 2 (ayam bakar madu), kombinasi lauk 3 (ayam cabai garam), *self-heating pack,* alat makan *biodegradable,* kemasan *biodegradable,* dan kemasan alufoil.

4.1.3 Penentuan Komposisi Bahan Konsumsi

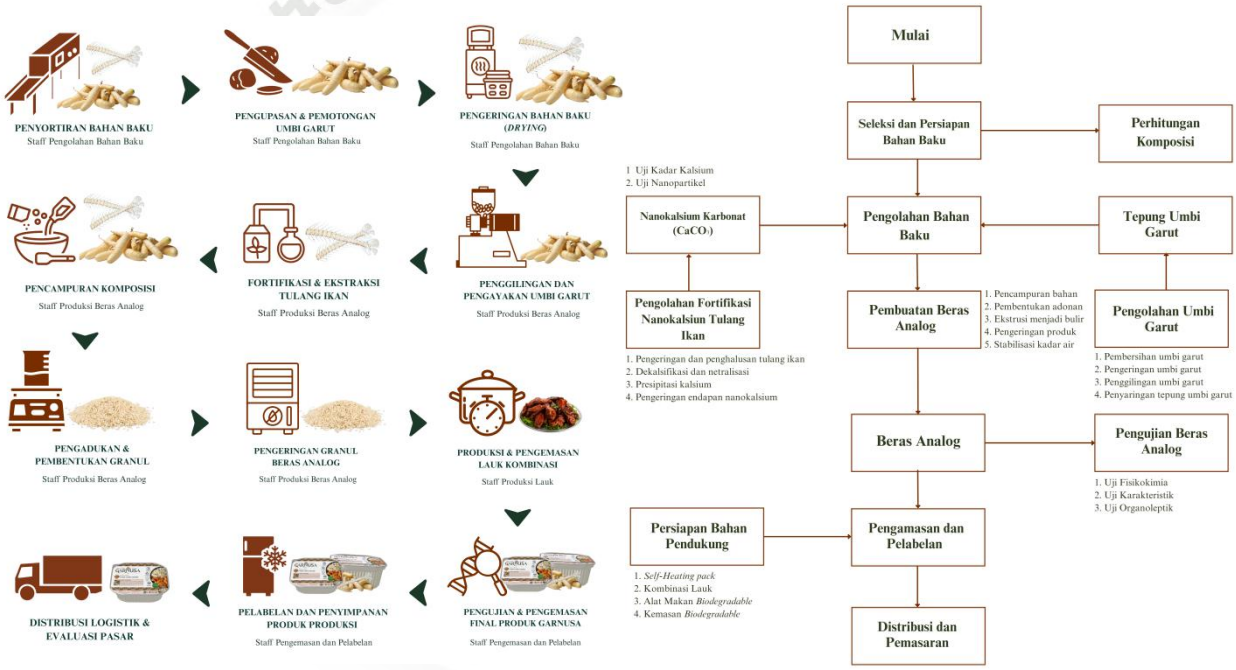
Penggunaan bahan konsumsi GARNUSA menggunakan komponen sebagai berikut ini.

Tabel 4.1 Komposisi Bahan Konsumsi

Bahan	Fungsi	Komposisi	Persentase (%)
Rincian komponen utama (Konsumsi) (Netto 300 gr)			

Tepung umbi garut		Karbohidrat, serat, prebiotik, rendah gula	186 gr	62,0%
Nanokalsium Karbonat ($CaCO_3$) tulang ikan		Kalsium, fosfor, protein, kolagen, asam amino esensial,	10 gr	3,33%
Gliserol Monostearat (GMS)		Emulsifer	4 gr	1,33%
Taburan sayuran	Wortel kering	Tekstur, serat	5 gr	1,66 %
	Daun bawang kering	Tekstur, serat		
Kombinasi lauk	Ayam saus mentega	Protein,	95 gr	31,66%
	Ayam bakar madu	Protein		
	Ayam cabai garam	Protein		
Total				**99,98%**

4.2 Sistematika Alur Kerja Produksi



Gambar 4.1 Sistematika Alur Kerja Produksi

A. Tahapan Pengolahan Tepung Umbi Garut

Umbi garut yang telah bersih dipotong tipis untuk mempercepat proses pengeringan. Potongan umbi kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu 60°C selama 12 jam hingga kadar airnya turun signifikan. Umbi yang sudah kering lalu digiling menggunakan mesin disk mill hingga menjadi tepung, kemudian diayak menggunakan saringan 100 mesh untuk mendapatkan partikel berukuran halus dan seragam.

B. Tahapan Fortifikasi Nanokalsium Tulang Ikan

Proses fortifikasi nanokalsium diawali dengan pengeringan dan penghalusan tulang ikan, dilanjut dengan dekalsifikasi menggunakan HCl 1 M selama 12 jam. Selanjutnya, dilakukan netralisasi dengan NaOH 1 N sebanyak 27% dari massa tulang pada suhu 100°C. Presipitasi kalsium dilakukan dengan Na_2CO_3 hingga terbentuk endapan $CaCO_3$ yang kemudian dikeringkan pada suhu 50°C. Bubuk nanokalsium karbonat ($CaCO_3$) tulang ikan dianalisis dengan *Particle Size Analyzer* dan harus memiliki ukuran dibawah 500 nm.

#SehatGakHarusRibet

C. Tahapan Pembuatan Beras Analog

Tepung umbi garut dicampur dengan nanokalsium karbonat ($CaCO_3$) tulang ikan sebanyak 5% dari total massa dan GMS sebesar 2% sebagai agen pengikat. Campuran ini ditambahkan air 30% hingga membentuk adonan homogen. Adonan kemudian dicetak menggunakan mesin ekstruder untuk membentuk bulir menyerupai beras. Produk hasil cetakan dikeringkan kembali menggunakan *dehydrator* bersuhu 50-60°C hingga kadar air turun di bawah 14%, sehingga aman dan memiliki umur simpan yang lebih panjang.

D. Tahapan Pengemasan dan Pelabelan

Setiap kemasan GARNUSA berisi beras analog cepat saji, *self-heating pack*, sayuran kering, lauk dalam alufoil *vacuum sealer*, serta alat makan *biodegradable*. Semua komponen disusun dalam wadah kompartemen terpisah. Kemasan menggunakan bahan *biodegradable* dan dilengkapi label berisi informasi gizi, penggunaan, dan kedaluwarsa, serta desain motif batik.

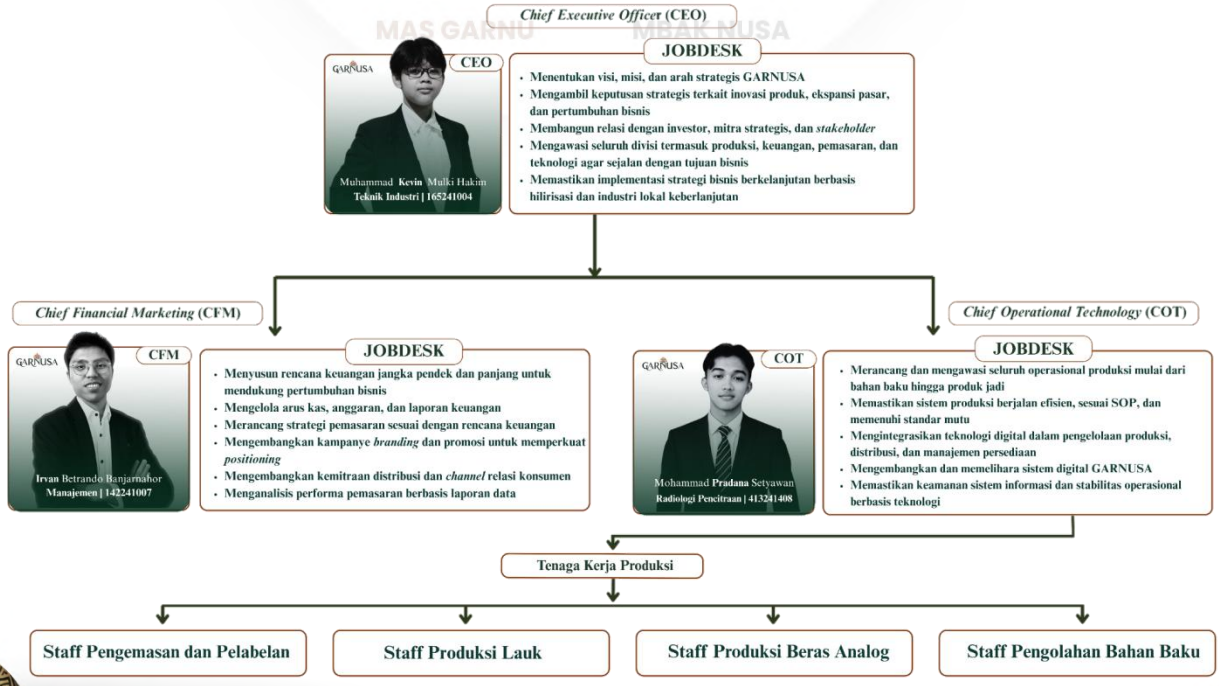
4.3 Analisis Risiko dan Mitigasi



Gambar 4.2 Analisis Risiko dan Mitigasi

BAB 5. KELAYAKAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.1 Struktur Organisasi Usaha



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Usaha

BAB 6. KELAYAKAN KEUANGAN

6.1 Anggaran Kebutuhan Modal

Tabel 6.1 Anggaran Kebutuhan Modal (Lampiran 9. Justifikasi Anggaran)

KETERANGAN	BESARAN DANA
Capital Expenditure	
Pembelian alat	Rp39.110.900,00
Operational Expenditure	
Alat dan bahan pembuatan produk	Rp18.110.000,00
Biaya *marketing*	Rp1.000.000,00
Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)	Rp8.500.000,00
Biaya logistik	Rp500.000,00
Biaya *maintenance*	Rp500.000,00
TOTAL	**Rp67.720.900,00**

6.2 Sumber Permodalan

Tabel 6.2 Sumber Permodalan

KETERANGAN	PERSENTASE	NOMINAL
Bootstraping	35%	Rp23.703.000,00
Pinjaman Bank	35%	Rp23.703.000,00
Grants	30%	Rp20.314.900,00
TOTAL		**Rp67.720.900,00**

6.3 Perhitungan *Cost Of Good Sold* (COGS)

Tabel 6.3 Perhitungan Cost Of Good Sold (COGS)

PERHITUNGAN COGS PRODUK GARNUSA	
Pembuatan produk	Rp18.110.000,00
Biaya *marketing*	Rp1.000.000,00
Biaya SDM	Rp8.500.000,00
Biaya logistik	Rp500.000,00
Biaya *maintenance*	Rp500.000,00
Total	Rp28.610.000,00
Target produksi per bulan	Rp1.000,00
Harga Pokok Produksi per unit	**Rp28.610,00**
Harga jual	**Rp33.000,00**

6.4 Rancangan Pendapatan

Pendapatan GARNUSA didapat dari penjualan produk secara B2C (langsung kepada konsumen) dan B2B (retail) dengan memanfaatkan media online dan offline. Pada bulan awal diasumsikan produk terjual (asumsi *main revenue*) sebanyak 1000 pcs dengan harga jual Rp33.000,00 sehingga didapatkan total penjualan sebanyak Rp33.000.000,00 dan diasumsikan kembali pada kuartal pertama sebesar Rp33.000.000,00 x 3 = Rp99.000.000,00. Dari pendapatan ini, maka diproyeksikan penjualan meningkat sebesar 10% setiap kuartal.

6.4 Proyeksi Arus Kas

Tabel 6.4 Arus Kas (Projected Cashflow Method)

ARUS KAS GARNUSA (PROJECTED CASHLOW METHOD)				
Keterangan	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Inflow	Rp99.000.000,00	Rp108.900.000,00	Rp119.790.000,00	Rp131.769.000,00
Capital Expenditure	Rp39.110.900,00			
Operational Expenditure	Rp85.830.000,00	Rp94.413.000,00	Rp103.854.300,00	Rp114.239.730,00
Cashflow	-Rp25.940.900,00	Rp14.487.000,00	Rp15.935.700,00	Rp17.529.270,00
Cummulutive Cashflow	-Rp25.940.900,00	-Rp11.453.900,00	Rp4.481.800,00	Rp22.011.070,00

6.5 Proyeksi Laba Rugi

Tabel 6.5 Proyeksi Laba Rugi

LABA RUGI				
Keterangan	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Pendapatan	Rp99.000.000,00	Rp108.900.000,00	Rp119.790.000,00	Rp131.769.000,00
Variabel Cost	Rp54.330.000,00	Rp59.763.000,00	Rp65.739.300,00	Rp72.313.230,00
Fixed Cost	Rp31.500.000,00	Rp34.650.000,00	Rp38.115.000,00	Rp41.926.500,00
Net Profit	Rp13.170.000,00	Rp14.487.000,00	Rp15.935.700,00	Rp17.529.270,00

6.7 Perhitungan Neraca Usaha

Berikut adalah proyeksi neraca GARNUSA pada awal tahun operasional yang dijelaskan dalam bentuk *staffle*.

Tabel 6.6 Proveksi Neraca Usaha Tahun Awal

PROYEKSI NERACA GARNUSA PER 31 DESEMBER 2026			
AKTIVA		**PASIVA**	
Aset Lancar		**Liabilitas**	
Kas dan setara kas	Rp61.121.970,00	Pinjaman Bank	Rp23.703.000,00
Total Aset Lancar	**Rp61.121.970,00**	**Total Liabilitas**	**Rp23.703.000,00**
Aset Tetap		**Ekuitas**	
Peralatan produksi	Rp39.110.900,00	Dana Pribadi	Rp23.703.000,00
Total Aset Tetap	**Rp39.110.900,00**	Dana Hibah	Rp20.314.900,00
		Laba Ditahan	Rp32.511.970,00
		Total Ekuitas	**Rp76.529.870,00**
TOTAL AKTIVA	**Rp100.232.870,00**	**TOTAL PASIVA**	**Rp100.232.870,00**

Berdasarkan proyeksi tahun pertama, nerasa usaha GARNUSA menunjukkan struktur keuangan yang sehat dan seimbang. Aset perusahaan terdiri atas kas yang berasal dari operasional dan penjualan serta aset tetap yang seluruhnya adalah belanja peralatan produksi. Kewajiban utama berasal dari pinjaman bank sementara ekuitas terbentuk dari dana pribadi, *grants* (hibah), dan laba ditahan.

6.7 Analisis Kelayakan Finansial

Analisis kelayakan finansial GARNUSA melakukan perhitungan jangka waktu satu tahun untuk *Break Event Point*, *Benefit Cost Ratio*, *Payback Period*, dan *Return Of Investment*. Sedangkan untuk *Net Present Value* dan *Internal Rate of Return* menggunakan jangka waktu dua tahun. Perhitungan analisis kelayakan finansial dapat dilihat pada bagian lampiran (Lampiran10). Berikut ini adalah hasil analisis kelayakan finansial dari GARNUSA.

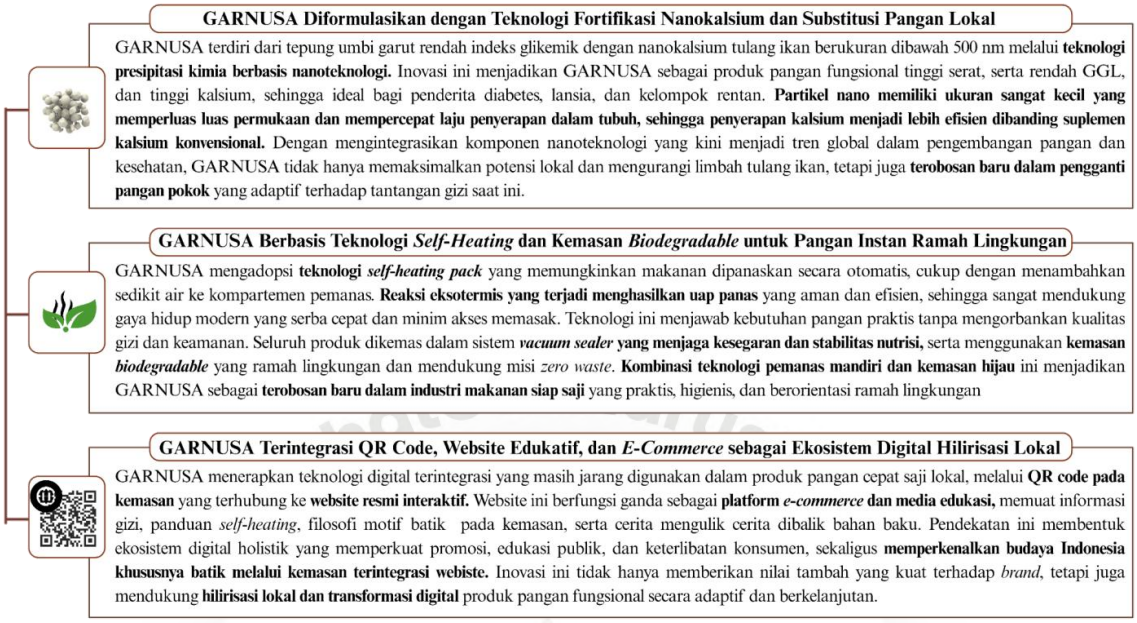
Tabel 6.7 Analisis Kelayakan Finansial

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL			
Keterangan	**Hasil Perhitungan**	**Interpretasi**	**Status**
Break Event Point	705 pcs	BEP tercapai sebelum target penjualan bulanan (1000 unit)	Layak
Benefit Cost Ratio	1,5	Setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp1,50 nilai ekonomi	Layak
Payback Period	2,72 Kuartal atau 8,16 bulan	Balik modal sangat cepat (<1 tahun)	Cepat Balik Modal
Net Present Value	Rp93.338.660,00	Nilai perhitungan positif (>1)	Layak
Return Of Investment	34%	Tingkat pengembalian modal sebesar 34% dalam setahun	Menguntungkan
Internal Rate of Return	37,21%	Tingkat IRR berada di atas suku bunga	Layak

Berdasarkan hasil analisis finansial, dapat disimpulkan bahwa GARNUSA menunjukkan kelayakan yang tinggi untuk dikembangkan. Efisiensi biaya tercermin dari pencapaian titik impas yang cepat dan waktu pengembalian modal yang singkat. GARNUSA juga memberikan nilai tambah yang signifikan, tingkat pengembalian yang kompetitif, serta pengelolaan operasional yang efektif.

BAB 7 KELAYAKAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

7.1 Aspek Kelayakan Inovasi dan Teknologi



Gambar 7.1 Aspek Kelayakan Inovasi dan Teknologi

DAFTAR PUSTAKA

AcuityHub. (2023). Survei preferensi konsumsi makanan cepat saji di lima kota besar Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2023). Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pangan Olahan yang Mengandung Gula, Garam, dan Lemak (GGL). https://www.pom.go.id

ezCater. (2024). The Lunch Report: How Lunch Is Changing at Work. https://www.ezcater.com/company/lunch-report-2024

Imra, M., Ardiansyah, A., & Harpeni, E. (2019). Karakteristik fisik dan kimia cracker dengan fortifikasi tepung tulang ikan bandeng (Chanos chanos). *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 30(2), 123–130.

Istiqomah, L., & Rustanti, N. (2015). Karakteristik kue kering berbasis tepung umbi garut dengan substitusi tepung kacang merah sebagai pangan rendah indeks glikemik. Media Gizi Indonesia, 13(2), 120–127.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). Outlook Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. https://kkp.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Statistik Industri Makanan dan Minuman Tahun 2023. https://kemenperin.go.id

Pusat Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2018). Laporan Riskesdas 2018. https://www.litbang.kemkes.go.id

Robi'atul Adawiyah, R. (2023). Potensi pemanfaatan limbah tulang ikan sebagai sumber kalsium dan kolagen dalam industri pangan. *Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan*, 12(1), 34-42.

Rohmah, S., Hasanah, R. N., & Herawati, E. Y. (2022). Formulasi beras analog berbasis umbi garut dan nanokalsium tulang ikan sebagai pangan fungsional. *Jurnal Gizi dan Inovasi Pangan*, 5(1), 45-52.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Identitas Visual GARNUSA



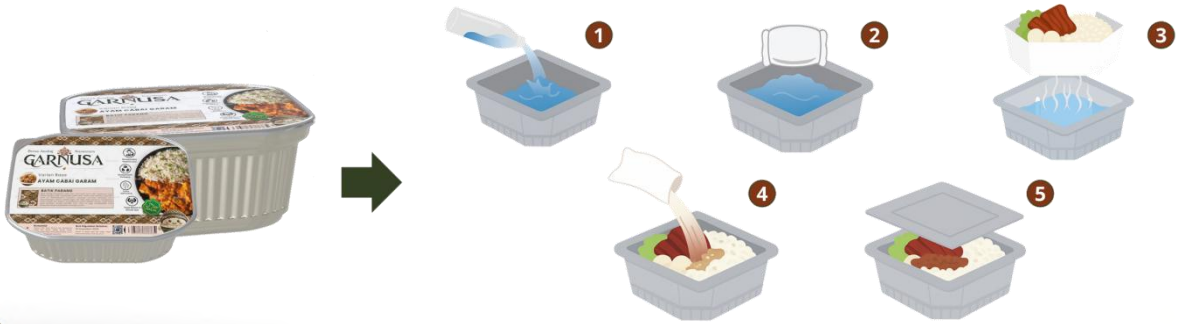
Lampiran 2. Desain Website GARNUSA



Lampiran 3. Desain Kemasan GARNUSA



Lampiran 4. Cara Penyajian Produk



Lampiran 5. Mitra *Supplier* Alat dan Bahan Baku

MITRA SUPPLIER & BAHAN BAKU



Kelompok Tani Umbi Garut



Unit Pengolahan Ikan



Greenhope Biodegredeble Packaging



Henxy Self-heating Pack

Lampiran 6. Analisis SWOT dan Strategi TOWS

S — *Strengths* (Kekuatan)

- Rendah gula, tinggi serat, bebas gluten, kaya kalsium
- Menggunakan umbi garut dan limbah tulang ikan
- Terintegrasi self-heating sebagai solusi makanan hangat siap saji
- Kemasan *biodegradable* mendukung konsep *zero waste*
- Selaras regulasi kesehatan dan potensi memperkuat hilirisasi
- Branding lokal melalui edukasi, dan diferensiatif melalui website

W — *Weakness* (Kekurangan)

- Tahap pengembangan awal, membutuhkan validasi dan riset yang harus intens sesuai tren konsumen
- Belum memiliki *brand awareness* yang kuat
- Harga produk relatif tinggi dibanding makanan instan lainnya
- Tidak adanya pemasok bahan baku *self-heating* skala lokal
- Ketergantungan terhadap validasi laboratorium dan uji mutu

O — *Opportunities* (Peluang)

- Industri FnB cepat saji yang memiliki tren positif
- Tren pasca-pandemi sehingga pangan sehat dan instan meningkat
- Tren konsumsi ramah lingkungan konsep zero waste
- Dukungan dan insetif upaya hilirisasi SDA lokal dari pemerintah bagi industri agro-maritim
- Ketersediaan (limbah tulang ikan dan umbi garut)

T — *Threats* (Ancaman)

- Persaingan dari produk pangan fungsional pada industri besar
- Potensi munculnya pesaing baru dengan fitur yang inovatif
- Kurangnya edukasi pasar terhadap teknologi *self-heating*
- Potensi cuaca ekstrem pengaruhi pasokan garut
- Presepsi masyarakat terhadap makanan berbasis limbah
- Daya beli masyarakat menurun

SO — *STRENGTHS* *OPPORTUNITIES*

Memanfaatkan **kekuatan** untuk menangkap **peluang** yang ada

Strategi kampanye "Healthy Fast, Proudly Local" berbasis gizi & budaya lokal: Mengkombinasikeunggulan GARNUSA (rendah gula, tinggi serat, bebas gluten, nanokalsium, *biodegradable*) dengan tren F&B sehat dan *zero waste* melalui *storytelling* edukatif di media sosial dan *e-commerce* berbasis kekuatan nilai potensi lokal.

Sinergi dengan institusi kesehatan & pemerintah dalam hilirisasi pangan lokal: Memanfaatkan kekuatan legalitas (klaim GGL & kalsium), potensi riset, dan nilai gizi tinggi untuk bermitra dengan klinik gizi, sekolah, dan dinas ketahanan pangan, sekaligus memanfaatkan program insentif HSDA (RPJMN 2020-2024) untuk penguatan skala industri berbasis agro-maritim.

WO — *WEAKNESS* *OPPORTUNITIES*

Memanfaatkan **peluang** untuk mengatasi **kekurangan** yang ada

Literasi teknologi *self-heating* melalui kampanye #EasyWithGARNUSA: Menanggulangi rendahnya pemahaman dan *brand awareness* dengan edukasi visual (tutorial video, explainer reels, dan uji coba di event dan mini market), yang menjelaskan teknologi *self-heating* secara praktis dan engaging.

Strategi bundling dan varian harga fleksibel berbasis penetrasi awal: Mengatasi persepsi mahal dengan menghadirkan kemasan tester (100-150g), bundling hemat isi 3, dan varian ekonomis tanpa pemanas untuk segmen menengah-bawah. Distribusi difokuskan melalui minimarket, vending machine, serta *pre-order* komunitas berbasis RT dan kampus untuk membangun *loyal customer base* sejak dini.

ST — *STRENGTHS* *THREATS*

Menggunakan **kekuatan** untuk mengatasi **ancaman** yang dimiliki

Strategi pemosisian sebagai "Lokal Fungsional Premium" untuk menantang produk industri besar: Menawarkan nilai diferensiasi GARNUSA berbasis sumber daya lokal yang sehat, menggunakan *self-heating*, dikemas ramah lingkungan, dan bernilai budaya, sebagai lawan kompetitor dari produk fungsional besar yang tidak memiliki cerita budaya dan pangan lokal.

Transparansi digital untuk menangkal distrust terhadap produk baru: Menggunakan platform website & media sosial untuk menyajikan hasil uji lab, klaim gizi, proses pengolahan, hingga uji mutu dalam bentuk *certified visual transparency*, guna melawan skeptisisme pasar terhadap inovasi pangan baru fungsional berbahan limbah.

WT — *WEAKNESS* *THREATS*

Mengurangi dampak **ancaman** dengan memperbaiki **kekurangan** yang dimiliki

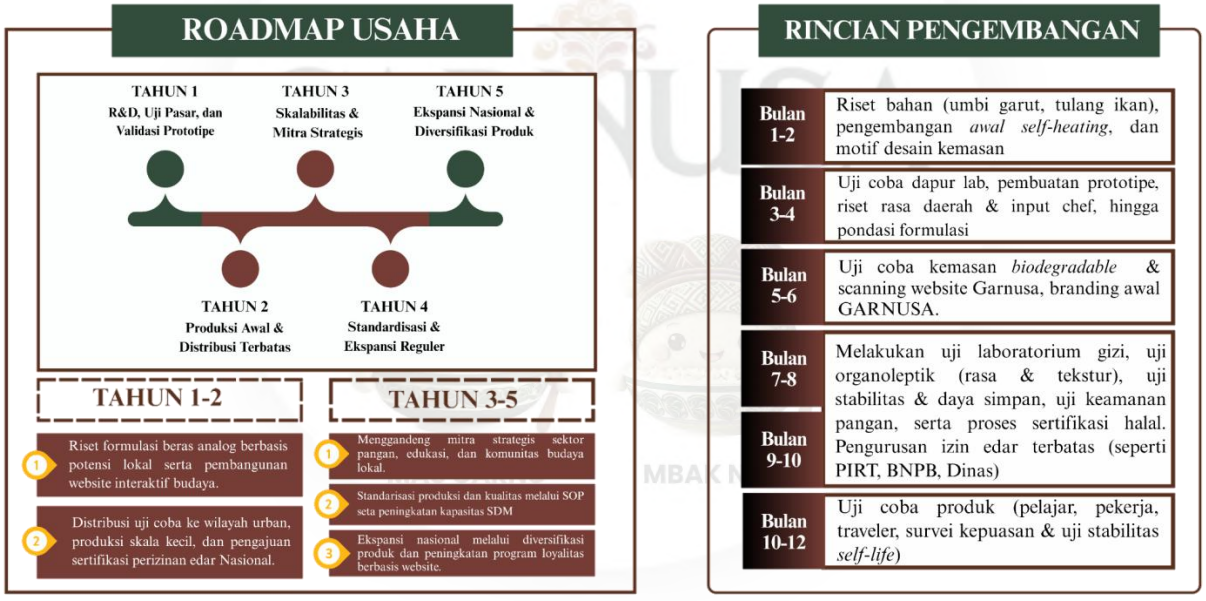
Kemitraan pasok berbasis koperasi petani dan nelayan untuk meredam cuaca ekstrem & validasi bahan baku: Membentuk rantai pasok langsung dengan kelompok tani umbi garut dan unit pengolah limbah ikan. dengan perjanjian multi-tahun agar pasokan stabil, harga terkendali, dan dampak cuaca ekstrem tidak mengganggu proses produksi.

Menjangkau segmen rentan melalui kemitraan subsidi silang dan *loyalty digital* : GARNUSA mengantisipasi penurunan daya beli dengan strategi subsidi silang melalui kolaborasi CSR dan program pemerintah. Skema ini diperkuat poin loyalitas berbasis QR di kemasan terintegrasi dengan website, memungkinkan konsumen mengakses diskon, promo rutin, dan insentif khusus menjaga keterjangkauan dalam basis konsumen loyal

Lampiran 7. Analisis STP



Lampiran 8. Roadmap Keberlanjutan



Lampiran 9. Justifikasi Anggaran

CAPITAL EXPENDITURE			
Keterangan	**Harga Satuan**	**Kuantitas**	**Total Harga**
Timbangan	Rp700.000,00	1	Rp700.000,00
Mesin pengering *dehydrator*	Rp3.000.000,00	2	Rp6.000.000,00
Oven	Rp6.500.000,00	1	Rp6.500.000,00
Mesin *ekstruder*	Rp2.500.000,00	1	Rp2.500.000,00
Alat penggiling	Rp2.000.000,00	1	Rp2.000.000,00
Mesin Disk Mill	Rp4.000.000,00	1	Rp4.000.000,00
Komputer Kerja	Rp4.500.000,00	1	Rp4.500.000,00
Mesin Vacum	Rp1.000.000,00	1	Rp1.000.000,00
Complete Cookware	Rp1.775.900,00	1	Rp1.775.900,00
Kompor Burner	Rp5.000.000,00	1	Rp5.000.000,00
Saringan 100 mesh	Rp635.000,00	1	Rp635.000,00
Horizoon Mixer	Rp4.500.000,00	1	Rp4.500.000,00
Total Capital Expenditure			**Rp39.110.900,00**

OPERATIONAL EXPENDITURE				
Keterangan		**Harga Satuan**	**Kuantitas**	**Total Harga Per Bulan**
Bahan Pembuatan Produk	Limbah Tulang Ikan	Rp6.000,00	10 Kg	Rp60.000,00
	Na2CO3	Rp4.500,00	40Kg	Rp180.000,00
	HCl 1 M	Rp250.000,00	2 Liter	Rp500.000,00
	NaOH 1 N	Rp270.000,00	3 Liter	Rp810.000,00
	Umbi Garut	Rp10.000,00	190 Kg	Rp1.900.000,00
	Sayuran Kering (Wortel & Daun Bawang)	Rp15.000,00	30 Kg	Rp450.000,00
	Kombinasi Lauk 1 (Ayam Mentega)	Rp30.000,00	24 Kg	Rp720.000,00
	Kombinasi Lauk 2 (Ayam Cabai Garam)	Rp30.000,00	24 Kg	Rp720.000,00
	Kombinasi Lauk 3 (Ayam Bakar Madu)	Rp30.000,00	24 Kg	Rp720.000,00
	Gliserol Monostearat	Rp90.000,00	4	Rp360.000,00
	Self Heating	Rp8.000,00	1000 pcs	Rp8.000.000,00
	Sendok *Biodegradable*	Rp340,00	1000 pcs	Rp340.000,00
	Kemasan Alufoil	Rp550,00	1000 pcs	Rp550.000,00
	Tabung Gas	Rp100.000,00	3	Rp300.000,00
	Packaging Biogredeble	Rp2.500,00	1000 pcs	Rp2.500.000,00
Biaya *Marketing*	Fasilitas *Marketing*	Rp200.000,00	-	Rp200.000,00
	Program promosi offline	Rp800.000,00	-	Rp800.000,00
Biaya SDM	Gaji Pimpinan	Rp1.500.000,00	3	Rp4.500.000,00
	Gaji Tenga Kerja Operasional	Rp1.000.000,00	4	Rp4.000.000,00
Biaya Logistik	Biaya logistik	Rp500.000,00	-	Rp500.000,00
Biaya *Maintenance*	Pemeliharaan website dan situs resmi	Rp200.000,00	-	Rp200.000,00
	Pemeliharaan alat produksi	Rp300.000,00	-	Rp300.000,00
Total Operational Expenditure				**Rp28.610.000,00**
TOTAL EXPENDITURE				**Rp67.720.900,00**

Lampiran 10. Perhitungan Analisis Kelayakan Finansial

a. Perhitungan *Break Event Point* (BEP)

$$BEP = \frac{\text{Biaya tetap}}{\text{Harga - Biaya variabel per unit}} = \frac{10.000.000}{33.000 - 18.110} = 705 \text{ pcs}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, titik impas tercapai apabila berhasil menjual 705 pcs.

b. Perhitungan *Benefits Cost Ratio* (BCR)

$$B/C = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Biaya operasional}} = \frac{33.000.000}{28.610.000} = 1,15$$

Dengan pengeluaran operasional sebesar Rp28.610.000,00, maka akan diproyeksikan menghasilkan 1,15 kali lipat dari biaya tersebut sehingga GARNUSA layak dijalankan.

c. Perhitungan *Payback Period* (PP)

Perhitungan PP menggunakan sistem *cummulative cashflow* yang terdapat pada tabel 6.4. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa arus kumulatif sudah positif pada kuartal ketiga sehingga diasumsikan balik modal pada kisaran kuartal kedua.

$$PP = \text{Kuartal Sebelumnya} + \frac{\text{Sisa investasi}}{\textit{Cashflow} \text{ kuartal ke-3}} = 2 + \frac{33.000.000}{28.610.000} = 2,72$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Payback Period akan tercapai dalam 2,72 kuartal operasional bisnis atau sekitar 8,16 bulan.

d. Perhitungan *Return Of Investment* (ROI)

$$ROI = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Investasi awal}} \times 100\% = \frac{13.170.000}{39.110.900} \times 100\% = 34\%$$

e. Perhitungan *Net Present Value* (NPV)

Perhitungan NPV menggunakan tingkat diskonto sebesar 10% per tahun sehingga rumus yang dipakai adalah (1 + 0,025)^t dan dihitung setiap kuartal.

KUARTAL	CASHFLOW (CFt)	DISKONTO 10% (1 + r)^t	PRESENT VALUE
Q1	-Rp25.940.900,00	$1{,}025^{1}$	-Rp25.287.220,00
Q2	Rp14.487.000,00	$1{,}025^{2}$	Rp13.809.780,00
Q3	Rp15.935.700,00	$1{,}025^{3}$	Rp14.945.590,00
Q4	Rp17.529.270,00	$1{,}025^{4}$	Rp15.904.970,00
Q5	Rp19.282.197,00	$1{,}025^{5}$	Rp16.936.880,00
Q6	Rp21.210.416,70	$1{,}025^{6}$	Rp17.957.860,00
Q7	Rp23.331.458,37	$1{,}025^{7}$	Rp18.959.570,00
Q8	Rp25.664.604,21	$1{,}025^{8}$	Rp20.111.230,00
NET PRESENT VALUE			**Rp93.338.660,00**

f. Perhitungan *Internal Rate of Return* (IRR)

Perhitungan dilakukan berdasarkan IRR kuartalan yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan IRR tahunan.

KUARTAL	CASHFLOW	IRR KUARTALAN		IRR TAHUNAN	
		Rumus	Hasil	Rumus	Hasil
Q1	-Rp25.940.900,00	Rumus Excel =IRR(range_cashflow_kuartalan)	**8,29%**	IRR Tahunan =(1+IRR kuartalan)4−1 IRR Tahunan =(1+0,0829) 4 −1=1,3721−1 =0,3721	**37,21%**
Q2	Rp14.487.000,00				
Q3	Rp15.935.700,00				
Q4	Rp17.529.270,00				
Q5	Rp19.282.197,00				
Q6	Rp21.210.416,70				
Q7	Rp23.331.458,37				
Q8	Rp25.664.604,21				

Lampiran 11. Informasi Nilai Gizi

INFORMASI NILAI GIZI

Takaran saji: 300 gram
Jumlah sajian per kemasan: 1

		%AKG*			%AKG*
Energi Total	**523 kkal**	24%	Vitamin A	210 mcg	26%
Energi dari Lemak	83 kkal		Vitamin B1 (Tiamin)	0,4 mg	31%
Lemak Total	**9,2 g**	**14%**	Vitamin B6	0,5 mg	29%
Lemak Jenuh	2,3 g	12%	Vitamin C	32 mg	36%
Protein	24,5 g	41%	Vitamin D	3 mcg	20%
Karbohidrat Total	47,6 g	15%	Zat Besi	3,5 mg	25%
Gula	2,1 g	2%	Magnesium	75 mg	18%
Serat Pangan	6,3 g	21%	Fosfor	250 mg	36%
Natrium (Garam)	460 mg	31%			
Kalsium	580 mg	48%	Tambahan Energi**	±135 kkal	6%

**Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2.150 kkal. Kebutuhan Anda bisa berbeda tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik.*

***Kontribusi kalori dari bahan pelengkap seperti saus, pengikat, dan bumbu yang tidak tergolong makronutrien utama. Dalam GARNUSA, jumlahnya ±135 kkal (sekitar 6%), dan tetap aman karena tanpa gula tambahan dan rendah lemak.*